

CA0151**Primer Examen Parcial****Duración de la prueba: 2 horas. El total de puntos es 50.**

Miércoles 23 de setiembre, 2026.

Instrucciones: Esta es una prueba individual constituida por varias preguntas distribuidas en dos páginas. **Muestre todos los pasos que lo lleven a su respuesta.** Cada uno de los ítems deben ser respondidos en su cuaderno de examen el cual deberá entregar al finalizar la prueba. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra. Si utiliza lápiz, corrector líquido o se presentan tachones no se aceptarán apelaciones sobre las partes resueltas en estas condiciones. Trabaje en forma ordenada y con el mayor aseo posible. No se permite el uso de calculadora programable o graficadora, teléfono celular, tableta, computadora, reloj inteligente o cualquier material adicional, salvo la calculadora científica. No se aceptan como válidas aproximaciones decimales de números irracionales. No se permite utilizar la regla de L' Hopital para la elaboración del examen.

1. **(10 puntos)** Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre que

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

2. **(10 puntos)** Determine los valores de a y b para los cuales la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x)}{ax^2}, & x < 0, \\ b, & x = 0, \\ \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}, & x > 0, \end{cases}$$

es continua en $x = 0$.

3. Calcule el valor de los siguientes límites, cuando estos existan. En caso contrario, justifique de manera clara y fundamentada por qué el límite no existe.

(a) **(6 puntos)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - x|}{x - 1}.$

(b) **(6 puntos)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} - x.$

4. **(8 puntos)** Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función continua. Demuestre que la ecuación $f(x) + x = 1$ tiene solución en $[0, 1]$.

5. **(10 puntos)** Demuestre, utilizando la definición formal ε - δ , que

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 4) = 7.$$

¡Muchos éxitos!